

# 广东工业大学课程设计（论文）任务书

题目名称

学生学院

专业班级

姓 名

学 号

## 一、课程设计（论文）的内容

综合运用 Proteus 软件构建单片机外部扩展系统，能够完成从原理图设计、代码调试到单片机与外围电路协同仿真、调试，并在仿真调试的基础上，实现单片机智能小车以及其他功能模块的控制系统开发，熟练掌握单片机系统设计以及项目开发调试的主要流程与方法。

## 二、课程设计（论文）的要求与数据

课程设计在规定的课程设计周内，针对如下三个课题选择其一完成（三选一属必做项），若有余力可以申请附加模块功能实现附加功能（选做项目配备模块不多，必做项先做完的有余力组在课设第一周结束后优先向学委申请登记，然后统一领取，先登记先得）。

### 课题 1：电子时钟及智能小车红外循迹及避障功能实现

1) 基于显示器件能够实现年、月、日、时、分、秒的显示，时钟可设置为 24 或 12 小时制，通过键盘等输入设备可实现时间的修正。（可在实现此基本要求的基础上拓展功能）。2) 智能小车的单片机控制，完成智能小车的直行/转向等基本操作，实现智能小车的运行，结合红外传感器信号实现智能小车的红外循迹及避障功能，对循迹过程中出现的异常状况自动判断处理。尽可能在小车运行过程中 led 显示小车运行状态，显示循迹的时间及估算距离，对复杂轨迹做出有利的轨迹选择。在完成基本操作的基础上，

鼓励扩展个性化功能。

### **课题 2：交通灯以及小车通过交通灯控制**

1) 观察大学城中环西路与广工一路十字路口(包括机动车道,人行斑马线)红绿灯控制时序,用 51 单片机系统实现其功能,保持路口的红绿灯的协调。红绿黄灯均有倒计时显示。 2) 实现智能小车基本的行走倒退转弯功能,实现小车遵循题目 1) 红绿灯控制过马路的功能,红灯亮时小车匀减速并最终停在实线内且尽可能靠近实线,如前面有车(障碍物)靠近车等待,不可撞车;红灯计时结束绿灯亮时快速通过实线,实现转弯/掉头/直行功能。在完成基本操作的基础上,鼓励扩展个性化功能。

### **课题 3：流水灯及智能小车超声测距及避障实现**

1) 单片机外部拓展 8 个 LED 灯,按向上键时,灯由下而上点亮;按向下键时,灯由上而下点亮;点亮方式可以是逐个点亮,也可以是顺序点亮。2) 实现智能小车的前进后退转弯等常规驱动,结合超声波传感器实现测距及避障功能,遇到障碍物时能显示障碍物距离,按设定路径运行时能按设定的距离快速躲避多个障碍物,之后尽可能保持设定轨迹;假设小车为一扫地机器人,合理避障并简单规划路径完成一定区域内地面的清扫(规划轨迹每个区域尽可能都行走)。在完成基本操作的基础上,鼓励扩展个性化功能,可结合云台模块尝试超声波多角度障碍物检测及避开功能。

**选择项目模块 1：**无线遥控模块,实现小车无线遥控功能;

**选择项目模块 2：**蓝牙手机通讯控制模块

**选择项目模块 3：**舵机云台超声波控制模块

**选择项目模块 4：**火焰检测及灭火功能实现

## **三、课程设计（论文）应完成的工作**

每组学生应在规定时间内,独立完成所选题目。运用 Proteus 及汇编语言,实现单片机系统的扩展设计、仿真及实物控制,程序写入控制芯片完成控制对象的控制功能调试。要求清楚地分析问题、设计仿真电路、列出流程图、编织程序、完成仿真调试、实物控制结果演示,并且提交课程设计论文。

## **四、课程设计（论文）进程安排**

| 序号 | 设计（论文）各阶段内容                         | 地点 | 起止日期     |
|----|-------------------------------------|----|----------|
| 1  | 明确设计任务，理解本课程设计题目的具体要求，根据各自不同情况选择题目； |    | 15 周周一~三 |
| 2  | 设计电路原理图；完成功能模块的接口调试                 |    | 15 周周四~五 |
| 3  | 设计相关程序；完成控制程序的汇编语言编写以及功能仿真，设计论文撰写   |    | 16 周周一~二 |
| 4  | 程序写入单片机系统，实际控制结果调试，设计论文撰写。          |    | 16 周周三~四 |
| 5  | 课程答辩                                |    | 16 周周五   |

## 五、应收集的资料及主要参考文献

- [1] 林立，张俊亮. 单片机原理及应用——基于 Proteus 和 Keil C[M]. 电子工业出版社
- [2] 张新，陈跃琴. 51 单片机应用开发 25 例：基于 Proteus 仿真[M]. 电子工业出版社
- [3] 陈海宴. 51 单片机原理及应用 基于 Keil C 与 Proteus [M]. 北京航空航天大学出版社
- [4] 刘波. 51 单片机应用开发典型范例：基于 Proteus 仿真[M]. 电子工业出版社

## 六、应搜集资料的电子元器件

- 1、 STC89C52 51 单片机
- 2、 LCD1602 液晶显示器
- 3、 74HC573 锁存器
- 4、 DS1302 时钟
- 5、 PCF8591 AD/DA
- 6、 HC01-48 直流电机
- 7、 HC-SR04 超声波传感
- 8、 L293D 电机驱动器

参考学习网站：[www.hjmcu.com](http://www.hjmcu.com)

发出任务书日期： 2026 年 5 月 19 日      指导教师签名：

计划完成日期：      2026 年 6 月 26 日      基层教学单位责任人签章：